

1. QUANTUM CRYPTOGRAPHY / QUANTUM COMPUTING

Ideea de bază: ce este quantum computing

Quantum computing este un model de calcul care folosește proprietăți cuantice ale materiei: **superposition**, **entanglement** și **interference**. Spre deosebire de calculul clasic, unde un bit este doar 0 sau 1, în quantum computing lucrăm cu **qubits**, care pot fi într-o combinație de stări.

De reținut:

bit clasic:

0 sau 1

qubit:

poate fi $|0\rangle$, $|1\rangle$ sau o combinație:

$$\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

unde α și β sunt amplitudini, iar probabilitățile sunt legate de $|\alpha|^2$ și $|\beta|^2$.

Ideea importantă din curs este că quantum computing poate rezolva anumite probleme care în abordare clasică cer timp exponențial, iar asta are impact direct asupra criptografiei actuale: RSA, ECDSA, blockchain, TLS/SSL, smart cards, e-payments, IoT etc.

1.1 Entanglement

Entanglement înseamnă că doi sau mai mulți qubiți devin corelați atât de puternic încât nu mai pot fi descriși complet separat. Starea unuia depinde de starea celuilalt, chiar dacă îi măsurăm separat.

Cel mai clasic exemplu este **Bell State**.

Pentru a crea o stare Bell simplă:

1. Pornești cu doi qubiți:
 $|00\rangle$
2. Aplici **Hadamard** pe primul qubit:
primul qubit intră în superpoziție.
3. Aplici **CNOT**, unde primul qubit este controlul și al doilea este targetul.

Rezultatul este o stare de tip:

$$(|00\rangle + |11\rangle) / \sqrt{2}$$

Asta înseamnă că, la măsurare:

- ai 50% șansă să obții 00 ;
- ai 50% șansă să obții 11 ;
- nu obții 01 sau 10 .

În curs apare exact această idee: un circuit cu doi qubiți entangled are probabilități 50% pentru $|00\rangle$ și 50% pentru $|11\rangle$; Bell State se creează prin **Hadamard + CNOT**.

Cum reții ușor

Hadamard creează incertitudine. CNOT creează legătură.

Deci:

H + CNOT = entanglement / Bell State

1.2 Pauli-X / X / NOT gate

Pauli-X este echivalentul cuantic al porții clasice **NOT**.

Face flip între 0 și 1 :

- $X|0\rangle = |1\rangle$
- $X|1\rangle = |0\rangle$

Deci, dacă vezi în subiect **X**, **Pauli-X** sau **NOT**, gândește-te la același lucru: **inversare de bit/qubit**.

În BB84, de exemplu, Alice aplică Pauli-X dacă bitul random este 1 ; dacă bitul este 0 , nu aplică X și qubitul rămâne în $|0\rangle$.

Tabel rapid

Gate	RoI	Efect
X / Pauli-X / NOT	inversează qubitul	
H / Hadamard	creează superpoziție	

CNOT / CX	NOT controlat	inversează targetul doar dacă controlul este 1
CCX / Toffoli	NOT cu 2 controale	inversează targetul doar dacă ambele controale sunt 1

1.3 CNOT / CX

CNOT înseamnă **Controlled-NOT**. În unele framework-uri apare ca **CX**, adică **Controlled-X**.

Are doi qubiți:

- unul este **control**;
- unul este **target**.

Regula este:

- dacă qubitul de control este 0, targetul rămâne neschimbat;
- dacă qubitul de control este 1, targetul este inversat cu X.

Tabel de adevăr CNOT

Input	Output	Explicație
00	00	control = 0, nu schimbă target
01	01	control = 0, nu schimbă target
10	11	control = 1, target 0 devine 1
11	10	control = 1, target 1 devine 0

Deci CNOT este ca un **if**:

```
if control == 1:
    target = NOT target
```

În curs se spune că un oracle poate ajunge să se comporte ca un CNOT, iar matricea oracle-ului poate coincide cu matricea porții CNOT.

Cum reții

CNOT = X aplicat condiționat.
De aceea se mai numește și **CX**.

1.4 CCX / Toffoli gate

CCX înseamnă **Controlled-Controlled-X**. Se mai numește și **Toffoli gate**.

Are:

- 2 qubiți de control;
- 1 qubit target.

Regula:

- targetul se inversează doar dacă **ambii controli sunt 1**.

Tabel parțial

Control 1	Control 2	Target	Output target
0	0	t	t
0	1	t	t
1	0	t	t
1	1	0	1
1	1	1	0

Deci:

```
if control1 == 1 AND control2 == 1:  
    target = NOT target
```

Cum reții

X = NOT simplu

CX = NOT cu 1 control

CCX = NOT cu 2 controale

1.5 Diferența X vs CX vs CCX

Gate	Număr controale	Ce face
X	0	inversează direct qubitul
CX / CNOT	1	inversează targetul dacă un control este 1

CCX / Toffoli 2

inversează targetul dacă ambii controli sunt
1

Formulă de memorat:

X = NOT

CX = Controlled NOT

CCX = Double-Controlled NOT

1.6 NOT și CNOT-uri

Dacă primești subiectul „NOT și CNOT-uri”, răspunsul trebuie să compare logica clasică și cea cuantică.

În logică clasică:

- NOT inversează un bit;
- dacă ai 0, devine 1;
- dacă ai 1, devine 0.

În quantum:

- **X / Pauli-X** este NOT-ul cuantic;
- **CNOT / CX** este NOT aplicat condiționat;
- **CCX / Toffoli** este NOT cu două condiții.

Important: porțile cuantice trebuie să fie **reversibile**. În curs, la Deutsch algorithm, apare ideea că funcțiile clasice trebuie transformate în **oracle reversibile**, deoarece porțile cuantice trebuie să permită recuperarea inputului.

1.7 Pauli-X și CNOT împreună

Pauli-X singur schimbă un qubit.

CNOT schimbă un qubit doar în funcție de alt qubit.

Exemplu:

Pornim de la $|00\rangle$.

Aplicăm X pe primul qubit:

$|00\rangle \rightarrow |10\rangle$

Apoi aplicăm CNOT cu primul qubit control și al doilea target:

$|10\rangle \rightarrow |11\rangle$

De ce? Pentru că primul qubit este 1, deci CNOT inversează targetul.

1.8 Legătura cu Quantum Cryptography

Quantum cryptography nu înseamnă neapărat „criptare cuantică” în sens clasic, ci folosește proprietăți cuantice pentru securitate.

Exemplu important din curs: **BB84 / QKD – Quantum Key Distribution**.

În BB84:

1. Alice generează biți random.
2. Pentru un bit 1, poate aplica Pauli-X.
3. Alice alege random dacă aplică Hadamard sau nu.
4. Bob alege și el random dacă aplică Hadamard sau nu.
5. După măsurare, Alice și Bob compară doar bazele folosite, nu valorile biților.
6. Păstrează doar cazurile în care bazele coincid.
7. Dacă Eve interceptează, măsurarea ei poate modifica starea și poate fi detectată.

În curs apare explicit că Alice și Bob comunică public informația despre Hadamard gates, dar nu comunică valorile inițiale/măsurate; valorile rămase pot fi folosite ca secret key.

De reținut pentru examen

În BB84, atacatorul nu poate măsura fără să riște să modifice starea.

Asta vine din principiul măsurării cuantice: măsurarea distruge/afectează informația.

1.9 Legătura cu PQC / Post-Quantum Crypto

Un motiv important pentru cursul de Quantum este impactul asupra criptografiei actuale. Shor poate afecta algoritmi bazați pe:

- factorizare: RSA;
- discrete logarithm;
- elliptic curve discrete logarithm: ECDSA/ECC.

Cursul menționează că algoritmi public-key populari pot fi eficient spărți de un calculator cuantic suficient de puternic care rulează Shor, iar asta afectează blockchain, secure elements, Java Card, TLS, plăți etc.

De reținut

Quantum cryptography / QKD = folosește mecanica cuantică pentru distribuția cheilor.
Post-Quantum Cryptography / PQC = algoritmi clasici noi, dar rezistenți la atacuri cuantice.

2. E-PAYMENTS / E-COMMERCE SECURITY

2.1 3D Secure vs PayPal

3D Secure

3D Secure este un protocol de autentificare suplimentară pentru plăți online cu cardul.

Acronimul vine de la ideea de **3 domains**:

1. **Issuer domain** – banca emitentă a cardului;
2. **Acquirer domain** – banca comerciantului;
3. **Interoperability domain** – infrastructura care face legătura între ele, de exemplu rețelele de carduri.

Exemple comerciale:

- Visa Secure;
- Mastercard Identity Check;
- American Express SafeKey.

Rolul 3D Secure este să reducă fraudă prin autentificarea clientului în timpul plății. În practică, utilizatorul poate confirma plata prin:

- aplicația bancară;
- SMS OTP;
- biometrie;
- parolă;
- push notification.

PayPal

PayPal este un intermediar de plată / wallet online. Clientul nu introduce mereu cardul direct la comerciant, ci se autentifică în contul PayPal, iar PayPal procesează plata.

Diferența principală

Criteriu

3D Secure

PayPal

Ce este	protocol de autentificare pentru plăți cu cardul	platformă / wallet / procesator de plăți
Cine îl folosește	bănci, scheme de carduri, comercianți	utilizatorul și comerciantul prin PayPal
Date card	comerciantul poate lucra în ecosistemul cardului	comerciantul nu vede neapărat datele cardului
Scop	autentificare și reducerea fraudei	intermediere plată, protecție cumpărător/vânzător
Exemplu	confirmi plata în aplicația băncii	plătești logându-te în PayPal

Răspuns de examen

3D Secure nu este o metodă de plată separată, ci un strat de autentificare pentru plata cu cardul. PayPal este un serviciu/platformă de plată care poate ascunde datele cardului față de comerciant și intermediază tranzacția.

2.2 Bitcoin vs Ethereum

Cursul de Blockchain are secțiune dedicată pentru **Bitcoin / Ethereum Blockchain Technology** și explică faptul că blockchain-ul folosește elemente criptografice precum hash, ECDSA, chei publice/private, semnături digitale și funcții hash.

Bitcoin

Bitcoin este gândit în primul rând ca sistem monetar descentralizat.

Scop principal:

- transfer de valoare peer-to-peer;
- fără bancă centrală;
- fără intermediar clasic;
- registru public de tranzacții.

Bitcoin folosește:

- blockchain;
- tranzacții;
- chei publice/private;
- semnături digitale ECDSA;
- hash, de exemplu SHA-256;
- mecanisme de consens.

În Bitcoin, utilizatorul dovedește că are dreptul să cheltuiască fondurile prin semnătură digitală. Cursul explică ECDSA: private key semnează hash-ul mesajului/tranzacției, iar public key permite verificarea.

Ethereum

Ethereum este descris în curs ca o infrastructură globală descentralizată care execută programe numite **smart contracts**. Este adesea numit „world computer”. Folosește blockchain-ul pentru a sincroniza și salva schimbările de stare, iar Ether este folosit pentru a măsura și limita costurile execuției.

Scop principal:

- smart contracts;
- aplicații descentralizate, adică DApps;
- token-uri;
- DeFi;
- NFT;
- logică programabilă on-chain.

Diferență rapidă

Criteriu	Bitcoin	Ethereum
Scop principal	bani digitali descentralizați	platformă pentru smart contracts
Monedă	BTC	ETH
Programabilitate	limitată	ridicată, smart contracts
Folosire tipică	transfer/stocare valoare	DApps, DeFi, token-uri
Accent	securitate + bani	calcul descentralizat + stare globală
Chei/semnături	ECDSA/secp256k1	ECDSA/secp256k1, conturi, tranzacții smart contract

Răspuns de examen

Bitcoin = blockchain pentru bani digitali. Ethereum = blockchain programabil pentru smart contracts și aplicații descentralizate.

2.3 Revolut vs PayPal

Revolut

Revolut este mai apropiat de o aplicație financiară / neobank / fintech wallet.

Permite, în general:

- conturi în mai multe monede;
- card fizic/virtual;
- schimb valutar;
- transferuri între utilizatori;
- plăți online și offline;
- uneori servicii de economisire, investiții, crypto etc., în funcție de țară și plan.

Revolut funcționează mai mult ca un **cont financiar + card + aplicație bancară/fintech**.

PayPal

PayPal este mai mult un **intermediar de plăți online**.

Permite:

- plăți online fără să dai cardul direct comerciantului;
- trimitere bani către alți utilizatori;
- protecție cumpărător/vânzător;
- integrare cu magazine online.

PayPal este mai puternic pe zona de **checkout online** și protecție pentru e-commerce.

Diferență rapidă

Criteriu	Revolut	PayPal
Tip serviciu	fintech / cont + card + wallet	wallet / procesator de plăți online
Utilizare principală	banking-like, card, schimb valutar	checkout online, e-commerce
Card fizic	da	nu este funcția centrală
Comerciantul vede cardul?	la plata cu card Revolut, se procesează ca plată cu card	comerciantul poate primi plata prin PayPal fără datele cardului tău
Avantaj	conversie valutară, carduri virtuale, control aplicație	protecție cumpărător, integrare e-commerce
Model mental	„aplicație financiară”	„intermediar de plată online”

Răspuns de examen

Revolut seamănă mai mult cu un cont/card fintech, iar PayPal seamănă mai mult cu un intermediar de plată online între client și comerciant.

2.4 EMVCo contact și tokenization

În cursul Java Card / E-Payments apare explicit zona **E.U. Digital Wallet, EMVCo, Blockchain Wallets, e-Pay**. De asemenea, cursul menționează **EMV Contact/Contactless Payment**, SDA/DDA certificate și structuri de public key pentru plăți EMV.

EMVCo

EMVCo este organizația/standardul din spatele interoperabilității pentru plățile cu carduri bazate pe chip.

EMV vine de la:

- Europay;
- Mastercard;
- Visa.

EMVCo standardizează:

- plăți contact;
- plăți contactless;
- tokenization;
- 3D Secure;
- QR payments;
- secure remote commerce etc.

EMV contact

EMV contact înseamnă plata cu cardul introdus fizic în POS, prin chip.

Flux simplificat:

1. Cardul este introdus în terminal.
2. Terminalul comunică cu chipul.
3. Cardul și terminalul schimbă date APDU.
4. Se verifică aplicația de plată.
5. Se face autentificare card.
6. Se verifică deținătorul cardului: PIN / semnătură / fără CVM, în funcție de caz.
7. Se generează criptogramă pentru tranzacție.
8. Tranzacția se aprobă offline sau online.

Contact vs contactless

Criteriu	Contact	Contactless
Interacțiune	card introdus în POS	card/telefon apropiat de POS

Interfață	contact fizic cu chipul	NFC / ISO 14443
Timp	mai lent	mai rapid
Exemple	card introdus în terminal	Apple Pay, Google Pay, card tap
Securitate	chip + PIN + criptograme	token/cryptogram/NFC + limite/CVM

Cursul Java Card explică secure elements ca **root of trust**, cu rezistență la atacuri hardware, senzori, RNG, AES, ECC, ISO 7816, ISO 14443 etc. Asta se leagă direct de carduri, SIM, payment cards, ePassport, mobile payment și secure storage.

2.5 Tokenization

Tokenization în plăți înseamnă înlocuirea datelor reale ale cardului cu un **token**.

În loc ca magazinul sau telefonul să folosească direct PAN-ul real al cardului, adică numărul cardului, sistemul folosește un token.

Exemplu:

- card real: 5399 1234 5678 9999
- token: 4890 0000 1111 2222

Tokenul arată ca un număr de card, dar nu este cardul real. Dacă este compromis, impactul este mai mic, pentru că tokenul poate fi limitat:

- la un anumit dispozitiv;
- la un anumit comerciant;
- la un anumit canal;
- la o anumită perioadă.

Exemplu simplu

Când adaugi cardul în Apple Pay / Google Pay:

1. cardul real este verificat;
2. se generează un token/device account number;
3. telefonul folosește tokenul la plată;
4. la fiecare tranzacție se poate genera o criptogramă unică;
5. comerciantul nu primește neapărat PAN-ul real.

Diferența dintre EMV contact și tokenization

Concept	Ce este	Exemplu
---------	---------	---------

EMV contact	plată cu chip fizic introdus în POS	bagi cardul în POS și introduci PIN
Tokenization	înlocuiește datele reale ale cardului cu un token	Apple Pay/Google Pay folosesc token în loc de PAN real
EMV	standard de procesare/autentificare card	chip card
Token	reprezentare substitutivă a cardului	device token pentru telefon

Răspuns de examen

EMV contact descrie modul securizat de plată cu chipul fizic al cardului, în timp ce **tokenization** protejează datele cardului prin înlocuirea PAN-ului real cu un token limitat și controlabil.

3. Recapitulare ultra-rapidă pentru memorare

Quantum

Subiect	Ce trebuie să spui
Entanglement	qubiți corelați; Bell State; măsurarea unuia este corelată cu celălalt
Bell State	se creează cu Hadamard + CNOT; rezultat tipic 50% 00, 50% 11
X / Pauli-X	NOT cuantic; schimbă 0 ↔ 1
CNOT / CX	Controlled-X; inversează targetul doar dacă controlul este 1
CCX / Toffoli	inversează targetul doar dacă ambii controli sunt 1
BB84	distribuție de cheie; Eve nu poate măsura fără risc de detecție
PQC	criptografie rezistentă la quantum; importantă deoarece Shor afectează RSA/ECDSA

E-Payments

Subiect	Ce trebuie să spui
---------	--------------------

3D Secure vs PayPal	3DS = autentificare pentru card; PayPal = intermediar/platformă de plată
Bitcoin vs Ethereum	Bitcoin = bani digitali; Ethereum = smart contracts/DApps
Revolut vs PayPal	Revolut = fintech cont/card; PayPal = checkout/intermediar e-commerce
EMVCo contact	standard pentru plată cu chip introdus în POS
Tokenization	înlocuiește cardul real/PAN cu token limitat
Contact vs tokenization	contact = mod fizic de plată; tokenization = protecția datelor cardului

4. Formulări scurte bune pentru examen

Entanglement:

Entanglement este fenomenul prin care doi qubiți devin corelați într-o singură stare comună, astfel încât măsurarea unuia oferă informație despre celălalt. Un exemplu este Bell State, obținut prin Hadamard urmat de CNOT.

Pauli-X:

Pauli-X este echivalentul porții NOT în quantum computing. Transformă $|0\rangle$ în $|1\rangle$ și $|1\rangle$ în $|0\rangle$.

CNOT:

CNOT este o poartă cu doi qubiți: control și target. Dacă controlul este 1, targetul este inversat; dacă controlul este 0, targetul rămâne neschimbat.

CCX:

CCX sau Toffoli este o poartă Controlled-Controlled-X. Targetul este inversat doar dacă ambii qubiți de control sunt 1.

3D Secure vs PayPal:

3D Secure este un protocol de autentificare suplimentară pentru plăți online cu cardul, în timp ce PayPal este o platformă de plată care intermediază tranzacția dintre client și comerciant.

Bitcoin vs Ethereum:

Bitcoin este orientat spre transfer și stocare de valoare, în timp ce Ethereum este o platformă blockchain programabilă pentru smart contracts și aplicații descentralizate.

Revolut vs PayPal:

Revolut este o aplicație fintech asemănătoare unui cont/card digital, în timp ce PayPal este un intermediar de plăți online folosit mai ales în e-commerce.

EMVCo contact și tokenization:

EMV contact se referă la plata securizată cu chipul cardului introdus în terminal, iar tokenization înseamnă înlocuirea datelor reale ale cardului cu un token folosit în tranzacții.

COMPLETARI:

La Quantum

Trebuie să știi și să poți spune rapid:

Superposition = un qubit poate fi într-o combinație de $|0\rangle$ și $|1\rangle$, nu doar într-o valoare fixă.

Measurement = când măsoară un qubit, obții clasic 0 sau 1, iar starea se „reduce” la rezultatul măsurat.

Hadamard H = poarta care creează superpoziție. Este foarte importantă în Bell State, BB84, Grover, Shor.

Entanglement = corelare între qubiți. Bell State se obține tipic cu H + CNOT.

X / Pauli-X = NOT cuantic, inversează $0 \leftrightarrow 1$.

CNOT / CX = inversează targetul doar dacă qubitul de control este 1.

CCX / Toffoli = inversează targetul doar dacă ambii controli sunt 1.

BB84 / QKD = protocol de distribuire a cheii; Alice și Bob aleg baze random, compară public bazele, nu biții; dacă Eve interceptează, măsurarea ei poate introduce erori detectabile.

Shor = atacă RSA/ECC/ECDSA, deci afectează blockchain, semnături digitale, carduri, TLS etc.

Grover = accelerează brute-force search; pentru chei simetrice reduce securitatea aproximativ de la n biți la $n/2$ biți, deci AES-256 rămâne mai safe decât AES-128 în context quantum.

La E-Payments / E-Commerce

Trebuie să știi și să poți spune rapid:

3D Secure = strat suplimentar de autentificare pentru plăți online cu cardul. Implică issuer, acquirer și interoperability domain. Nu este wallet, ci mecanism de autentificare.

PayPal = intermediar/wallet de plată online. Clientul se autentifică la PayPal, iar comerciantul nu primește neapărat datele cardului.

Bitcoin = blockchain orientat pe transfer de valoare; folosește tranzacții, chei publice/private, semnături ECDSA, hash, mining/consens.

Ethereum = blockchain programabil, cu smart contracts, EVM, gas, Ether și DApps. Diferența mare: Bitcoin are scripting limitat, Ethereum este general-purpose programmable blockchain.

Revolut = fintech/neobank/wallet cu card, conturi, schimb valutar, carduri virtuale.

PayPal vs Revolut = PayPal este mai mult checkout/intermediar e-commerce; Revolut este mai mult aplicație financiară + card + cont.

EMVCo contact = plată cu card cu chip introdus în POS. Se bazează pe comunicare card-terminal, aplicație EMV, autentificare card, PIN/CVM și criptograme de tranzacție.

Tokenization = înlocuiește PAN-ul real al cardului cu un token. Este folosită în mobile payments, Apple Pay/Google Pay, plăți online, pentru ca datele reale ale cardului să nu fie expuse.